

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	橫紋肌溶解症的照護 Care of Rhabdomyolysis				
編號	A31000-Q03-W-G03	制定者	N12 高淑娟	公布日期	107 年 03 月 14 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.7 版/7 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解橫紋肌溶解症的定義、原因、症狀、診斷、常見治療、護理問題與措施以及衛教指導，使具備更適切之照護能力，以提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

橫紋肌溶解症是指骨骼肌產生急速損傷，導致肌纖維壞死，細胞內容物包括電解質、肌球蛋白、乳酸脫氫酶(Lactate Dehydrogenase, LDH)、肌酐酸磷酸激酶(Creatine Phosphate Kinase, CPK)大量進入血液中，在體液不足或酸性環境下，大量肌球蛋白形成結晶阻塞腎小管，並使腎臟本身的血管收縮，造成急性腎損傷，當血中 CPK 超過正常值 5 倍以上(正常值為 45-200U/L)，是診斷橫紋肌溶解症的標準，而 CPK 值大於 15000U/L，預測可能會發生急性腎衰竭。

（二）原因

造成橫紋肌溶解症有很多病因，任何造成肌肉損傷的情形都會造成橫紋肌溶解症，尤其是創傷，成因有創傷、過度運動、熱傷害、酒精或毒藥物使用及惡性高熱等，其中以過度運動及熱傷害最常見。

（三）症狀

臨床常見的症狀：肌肉腫脹疼痛常發生於下背部及雙下肢、全身倦怠無力感、尿

主題名稱	橫紋肌溶解症的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G03	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	2/7

量減少，當血中肌球蛋白濃度達到 100 mg/dL 時，尿液就會呈深茶色。

(四) 診斷

肌酸激酶(Creatine Kinase, CK)是最常用來作為間接評估肌紅蛋白的指標，肌酸激酶與肌肉所釋放的肌紅蛋白成正相關，在檢驗方面也更加快速而且便宜，常用來替代血液中肌紅蛋白含量的評估，正常值<195 U/L。因此，血液中肌酸激酶含量，常用來評估運動後肌肉損傷與罹患腎衰竭的風險程度。血液中 CK 值高於正常值 5 倍，被評估為疑似罹患橫紋肌溶解症特別是血液中 CK 值>5,000 U/L，即表示嚴重的肌肉損傷。

(五) 治療

1. 橫紋肌溶解症照護原則

- (1) 由靜脈注射大量 0.9%生理食鹽水，依臨床情況調整 200-1000ml/hr，在初期 24 時內液體補充量，尿量達 200-300ml/hr 為基礎。
- (2) 監測輸入及排出量。
- (3) 在充分補給水分後，使用 Mannitol 做為強迫性利尿方式，以維持尿量達 150-200/hr，直到血中 CK 降至 1000U/L 以下。
- (4) 重碳酸鈉來鹼化尿液，矯正代謝性酸中毒。
- (5) 監測血液及尿液，並維持動脈血液的 PH 大於 7.35 或尿液 PH 大於 6.5
- (6) 控制高血鉀症。
- (7) 服用 Allopurinol 減少尿酸產生。
- (8) 觀察心律不整。
- (9) 監測生命徵象。
- (10) 評估嘴唇、皮膚乾燥情形。
- (11) 密切監測病人精神狀況。

2. 急性疼痛及其護理

疼痛是一種主觀經驗，會感覺與情緒上的不愉快經驗，它與現存性或潛在性組織受傷害有關，臨床上有心跳加快、睡眠受干擾、活動減少、表情痛苦、焦慮

主題名稱	橫紋肌溶解症的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G03	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	3/7

等表現，以 0-10 的數字量表，簡單又快速的評估方法，以 1-3 代表輕度疼痛、4-6 代表中度疼痛、7-10 代表重度疼痛。急性疼痛臨床處置以傳統止痛劑方式外，搭配多種非藥物療法的使用，有效減輕疼痛：依醫囑給予傳統止痛劑、音樂療法增加腦內啡釋放，選擇平時喜好的音樂、歌曲、影片；教導深吸氣後再慢慢吐氣可鬆弛緊張的情緒及緊繃的肌肉，可配合漸進式肌肉放鬆技巧，做法為閉目後，自我從臉部五官、頸肩、手臂、胸腹至腿，一個接一個部位循序漸進，察覺有無肌肉緊繃，直到所有肌肉都放鬆為止，分散注意力；採取舒適擺位在腰背及雙下肢以軟枕支托，使肌肉放鬆；翻身時以掌心按揉腰背部，以指腹按摩雙腿；雙腿疼痛部位使用冰袋，每 1-2 小時冰敷 15-20。

(六) 護理問題

1. 腎血流不足/與 CK 過高及代謝性中毒有關
2. 疼痛不適/與肌肉急性損傷及乳酸堆積有關

(七) 護理措施

1. 腎血流不足/與 CK 過高及代謝性中毒有關
 - (1) 大量給予 0.9% NaCl 靜脈輸注，依臨床反應及尿排出量能達 200-300 ml/hr 調整輸液量。
 - (2) 矯正酸鹼值及電解質的平衡，使用重碳酸鈉等治療，密切觀察藥物作用及藥物作用及病人反應。
 - (3) 密切監測：動脈血 PH、電解質、Cr、CPK、LDH 值，並監測電解質不平衡症狀如：意識改變等。
 - (4) 密切監測尿量及顏色，維持第一個 24 小時尿量平均 200-300 ml/hr，依臨床症狀如血壓、心跳、呼吸及 I/O 變化，調整輸液量，依醫囑給予高滲透液利尿如：Mannitol，第二天起維持尿排出量在 150-200 ml/hr。
 - (5) 給予 Allopurinol 100MG 1# PO QD 以減少尿酸產生。並密切觀察是否有出現噁心、腹瀉等藥物副作用。
 - (6) 每日液體攝入量以前一日的尿量加 500-1000 ml。

主題名稱	橫紋肌溶解症的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G03	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	4/7

(7) 密切監測生命徵象及心電圖有無心律不整的變化，並評估是否有周邊水腫、呼吸囉音、呼吸困難、尿液排出量減少等體液過多症狀。

2. 疼痛不適/與肌肉急性損傷及乳酸堆積有關

- (1) 每班評估疼痛程度，鼓勵說出疼痛的感覺，並與先前疼痛情形做比較。
- (2) 局部冰敷雙腿疼痛的部位，每 1-2 小時冰敷 15-20 分鐘。
- (3) 與病人討論非藥物療法的使用，可選擇平時喜好的音樂、歌曲、影片等以轉移注意力。
- (4) 教導病人深吸氣後再慢慢吐氣可鬆弛緊張的情緒及緊繃的肌肉，配合漸進式肌肉放鬆技巧，做法為閉目後，自我從臉部五官、頸肩、手臂、胸腹至腿，輪流部位循序漸進，察覺有無肌肉緊繃，直到所有肌肉都放鬆為止，分散注意力。
- (5) 採取舒適臥位，坐立或側臥時，於腰背部給予軟枕提供適當的支托減輕痠痛，以軟枕抬高雙腿減少腫脹感。
- (6) 翻身時以掌心按揉腰背部，以指腹按摩雙腿。
- (7) 需要時依醫囑予止痛藥物使用

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 施倩鈴、王育鵬(2020)．一位熱傷害致橫紋肌溶解症併急性腎損傷病人之護理經

主題名稱	橫紋肌溶解症的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G03	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	5/7

驗・高雄護理雜誌，37(3)，133-145。

(二) 黃清霞、薛瓊芳、劉致如(2023)・一位診斷橫紋肌溶解症之青少年急診護理經

驗・安泰醫護雜誌，29(1)，79-92。

(三) 蔡佩芬、陳淑娟、黃雅慧、林美秀(2022)・一位因學校體罰導致橫紋肌溶解症青少年之照護經驗・高雄護理雜誌，39(2)，78-89。

(四) Cabral, B. M. I., Edding, S. N., Portocarrero, J. P., & Lerma, E. V. (2020).

Rhabdomyolysis. *Disease-a-Month*, 66(8), 101015.

(五) Stahl, K., Rastelli, E., & Schoser, B. (2020). A systematic review on the definition of rhabdomyolysis. *Journal of neurology*, 267, 877-882.

七、附件

(略)

主題名稱	橫紋肌溶解症的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G03	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
107.03.14	1.0	新制定	107 年 03 月 14 日護理長會議通過
107.09.12	1.1	1. 第一項新增定義、診斷；刪除影響。 2. 第二項新增（含中興分院）。 3. 第三項第四目文字修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.02.14	1.2	1. 第三項第一、二、四目參考資料修訂。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項參考資料修訂。	108 年 02 月 14 日照護標準組會議通過； 108 年 3 月 13 日護理長會議通過；108 年 3 月 18 日督導會議通過公布
109.08.18	1.3	第三項第七目之 1(1)說明內容文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.07	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	1.4	1. 第三項之(二)原因內容第三項之（六）護理問題與（七）護理措施文字修訂。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.09.05	1.5	更新第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。

